

♦ IDENTITAS MAHASISWA

Nama Lengkap : Robbi Hamdi
NIM : 2530801057
Kelas : 2 INF C
Kelompok : 3
Nama Sistem : Manajemen Mata Kuliah
Tugas / Fitur : Fitur 4 Mengurutkan Jadwal Kuliah

Mata Kuliah : Algoritma Pemrograman II	Waktu : 7 Hari
Dosen : Sokid, M.Kom	Sifat Ujian : Take Home
Hari/Tanggal : Rabu, 14 April 2026	Semester : Genap 2026/2027

Soal 1 (CPMK0302) Bobot: 30%

Anda diminta untuk merancang sebuah sistem sederhana berbasis Python (console) yang akan dikembangkan dalam tugas kelompok. Jelaskan:

- Judul dan gambaran umum sistem yang akan dibuat serta permasalahan yang ingin diselesaikan.
- Algoritma alur kerja sistem yang Anda buat (input, proses, output).
- Tugas Anda secara spesifik dalam menyelesaikan algoritma tersebut.

Jawaban Soal 1a — Judul & Gambaran Umum Sistem

Judul: Sistem Manajemen Jadwal Matakuliah Berbasis Menu

Gambaran Umum:

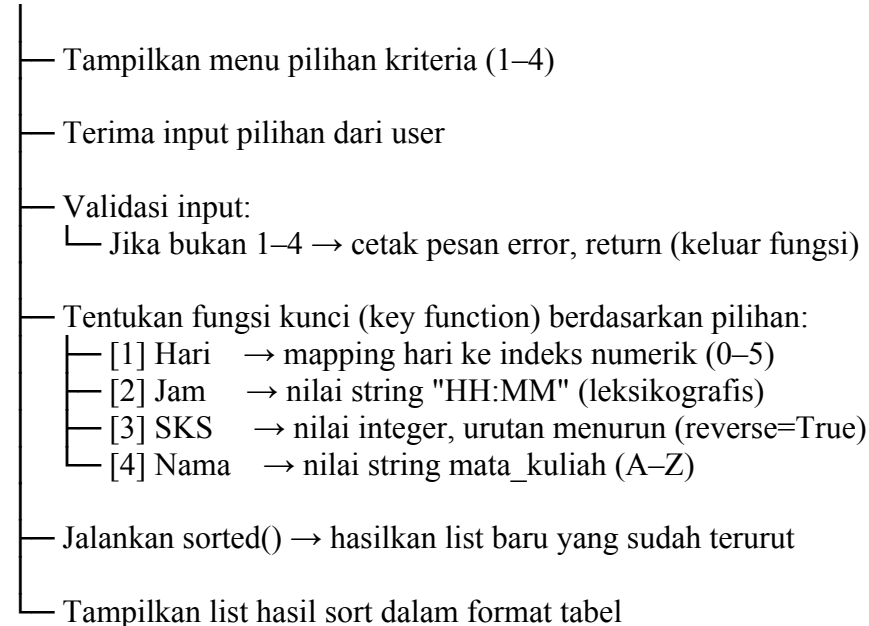
Program ini adalah aplikasi command-line berbasis Python untuk mengelola jadwal kuliah mahasiswa. Data jadwal disimpan dalam struktur list of dictionary, di mana setiap elemen merepresentasikan satu mata kuliah dengan atribut nama, hari, jam, ruang, dan SKS. Program menyediakan empat fitur utama: menampilkan jadwal, mencari per hari, menambah mata kuliah baru, dan mengurutkan jadwal berdasarkan berbagai kriteria.

Permasalahan yang Diselesaikan:

Ketidakefisienan dalam manajemen waktu akibat data jadwal kuliah yang berantakan dan sulit diurutkan secara sistematis, sehingga diperlukan aplikasi berbasis Python yang mampu menyajikan data secara terstruktur dan fleksibel.

Jawaban Soal 1b — Algoritma Alur Kerja (Input → Proses → Output)

MULAI



SELESAI

Jawaban Soal 1c — Tugas Spesifik dalam Kelompok

Saya mengimplementasikan pengurutan multi-kriteria dengan menentukan urutan hari secara manual agar sesuai kalender, memanfaatkan format jam yang konsisten supaya bisa diurutkan otomatis secara kronologis, menjaga data asli tetap tidak berubah, serta menggunakan struktur percabangan untuk mengarahkan proses pengurutan sekaligus menangani input yang tidak valid.

Soal 2 (CPMK0601) Bobot: 40%

Pilih salah satu fitur utama dari sistem yang Anda rancang (fitur yang menjadi tugas Anda dalam kerja kelompok tersebut). Jelaskan:

- Buat algoritma atau pseudocode dari fitur tersebut.
- Jelaskan penggunaan fungsi input, percabangan (if-elif-else), perulangan, atau fungsi dalam logika program.
- Jelaskan bagaimana sistem menangani kesalahan input dari pengguna — berikan contoh dan simulasi penyelesaiannya.

Jawaban Soal 2a — Algoritma / Pseudocode

PROGRAM urutkan_jadwal

MULAI

Tampilkan header "URUTKAN JADWAL KULIAH"

Tampilkan pilihan:

1. Hari
2. Jam
3. SKS (terbesar ke terkecil)
4. Nama Mata Kuliah (A–Z)

INPUT pilihan

JIKA pilihan == "1" MAKA

```
urutan_hari ← ["Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jumat", "Sabtu"]  
hasil_sort ← sorted(jadwal_kuliah, key=posisi_hari)  
judul_sort ← "berdasarkan Hari"
```

JIKA pilihan == "2" MAKA

```
hasil_sort ← sorted(jadwal_kuliah, key=jam)  
judul_sort ← "berdasarkan Jam"
```

JIKA pilihan == "3" MAKA

```
hasil_sort ← sorted(jadwal_kuliah, key=sks, menurun)  
judul_sort ← "berdasarkan SKS (terbesar)"
```

JIKA pilihan == "4" MAKA

```
hasil_sort ← sorted(jadwal_kuliah, key=nama_matkul)  
judul_sort ← "berdasarkan Nama (A–Z)"
```

JIKA pilihan tidak valid MAKA

```
Tampilkan "Pilihan tidak valid"  
RETURN (keluar dari fungsi)
```

Tampilkan tabel hasil_sort dengan judul_sort

SELESAI

Jawaban Soal 2b — Penggunaan Input, Percabangan, Perulangan, & Fungsi

- **Fungsi input()**
Digunakan untuk menerima pilihan kriteria pengurutan dari user. Hasilnya selalu berupa teks, lalu dibersihkan dari spasi yang tidak sengaja ikut terketik di awal atau akhir.
- **Percabangan if-elif-else**
Digunakan untuk menentukan jalur mana yang dijalankan berdasarkan pilihan user. Setiap pilihan (1–4) memiliki jalur sendiri yang menentukan kriteria pengurutan berbeda. Hanya satu jalur yang dieksekusi per pemanggilan — begitu satu kondisi cocok, jalur lainnya langsung dilewati. Jika tidak ada yang cocok, program mencetak pesan error lalu langsung keluar dari fungsi.
- **Perulangan**

Fitur ini tidak memakai perulangan secara eksplisit. Perulangan terjadi secara internal di dalam fungsi pengurutan yang dipakai — ia membandingkan setiap elemen secara otomatis di balik layar. Perulangan yang terlihat baru muncul saat hasil pengurutan ditampilkan ke layar dalam bentuk tabel, di mana setiap baris dicetak satu per satu.

- **Fungsi pengurutan + `lambda`**

Fungsi pengurutan menerima seluruh data jadwal sekaligus, lalu mengembalikan data baru yang sudah tersusun — tanpa mengubah data aslinya. Kriteria pembandingnya ditentukan oleh `lambda`, yaitu fungsi kecil tanpa nama yang memberitahu: "*bandingkan elemen-elemen ini berdasarkan nilai apa.*" Pada pilihan SKS, arah urutannya dibalik agar yang terbesar muncul di atas.

- **Early exit (`return`)**

Jika input tidak valid, program langsung keluar dari fungsi tanpa mengeksekusi baris apapun setelahnya. Ini mencegah program mencoba menampilkan hasil yang tidak ada.

Jawaban Soal 2c — Penanganan Kesalahan Input (Error Handling)

Fitur 4 hanya punya satu titik input yaitu pilihan menu 1–4. Jika input tidak cocok dengan pilihan manapun — baik itu huruf, angka di luar range, maupun input kosong — program langsung mencetak pesan error dan keluar dari fitur, mengembalikan user ke menu utama. Tidak ada mekanisme retry seperti di fitur lain.

Soal 3 (CPMK0602) Bobot: 30%

Setelah Anda membuat sistem tersebut, jelaskan:

- Manfaat fungsi sistem yang Anda buat — baik secara luas untuk masyarakat maupun untuk instansi.
- Rencana pengembangan sistem tersebut ke depan.
- Tantangan yang dihadapi saat membuat rencana dan implementasi yang sudah berproses sampai saat ini.

Jawaban Soal 3a — Manfaat Sistem

Untuk mahasiswa — jadwal bisa dilihat dari berbagai sudut (per hari, per SKS, alfabetis) sesuai kebutuhan tanpa mencari manual.

Untuk kampus — bisa dijadikan fondasi sistem informasi akademik sederhana yang lebih rapi dari pengelolaan manual via spreadsheet.

Secara umum — pola sistem ini (input terstruktur, validasi, penyajian ulang) adalah dasar dari hampir semua sistem informasi nyata.

Jawaban Soal 3b — Rencana Pengembangan

- Tambah fitur **edit dan hapus** mata kuliah
- Simpan data ke **file** (JSON/CSV) agar tidak hilang saat program ditutup
- Deteksi **konflik jadwal** otomatis
- Jangka panjang: migrasi ke antarmuka web atau GUI

Jawaban Soal 3c — Tantangan & Kendala

Tantangan utama adalah pemahaman fundamental bahasa pemrograman yang masih berkembang — beberapa konsep seperti lambda dan mekanisme pengurutan belum sepenuhnya dikuasai secara mandiri. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada bantuan AI dalam proses implementasi, meskipun tidak sepenuhnya, karena pemahaman dasar tetap dibangun secara bertahap selama proses berlangsung.

Cirebon, 14 April 2026
Dosen Pengampu,

Hormat Saya,
Peserta Ujian,

Sokid, M.Kom

(.....)